

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

4.5.1 Praktikum 1: Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik

Output pada Serial Monitor menunjukkan bahwa proses inisialisasi jaringan dan komunikasi *real-time* pada NodeMCU telah berjalan secara normal. Perangkat berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi Hotspot OPPO Reno5 dan memperoleh alamat IP lokal 172.28.242.95. Selanjutnya, perangkat antarmuka web pada browser berhasil terhubung ke server NodeMCU melalui protokol WebSocket (tercatat sebagai Client WebSocket #1 terhubung), sehingga pertukaran data kontrol dan status dapat dilakukan secara dua arah dan *real-time*.



The screenshot displays the Arduino IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The toolbar shows icons for opening files, saving, compiling, and uploading. The sketch is named 'sketch_oct5a.ino' and is targeted to a 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'. The code in the editor includes headers for ESP8266 WiFi, ESPAsyncTCP, ESPAsyncWebServer, and DHT. It defines the SSID as 'OPPO Reno5' and a password '88888888'. Pin configurations for DHT (D4), button (D2), and LED (D6) are provided. A DHT sensor is initialized, and a variable 'ledState' is set to false. The Serial Monitor at the bottom shows the output: 'IP Address: 172.28.242.95' and 'Client WebSocket #1 terhubung'.

```
sketch_oct5a.ino
1  #include <ESP8266WiFi.h>
2  #include <ESPAsyncTCP.h>
3  #include <ESPAsyncWebServer.h>
4  #include <DHT.h>
5
6  const char* ssid = "OPPO Reno5";
7  const char* password = "88888888";
8
9  // Konfigurasi Pin
10 const byte dhtPin = 2;    // D4 (GPIO 2)
11 const byte buttonPin = 4; // D2 (GPIO 4)
12 const byte ledPin = 12;   // D6 (GPIO 12)
13
14 DHT dht(dhtPin, DHT11);
15
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledState = false;
```

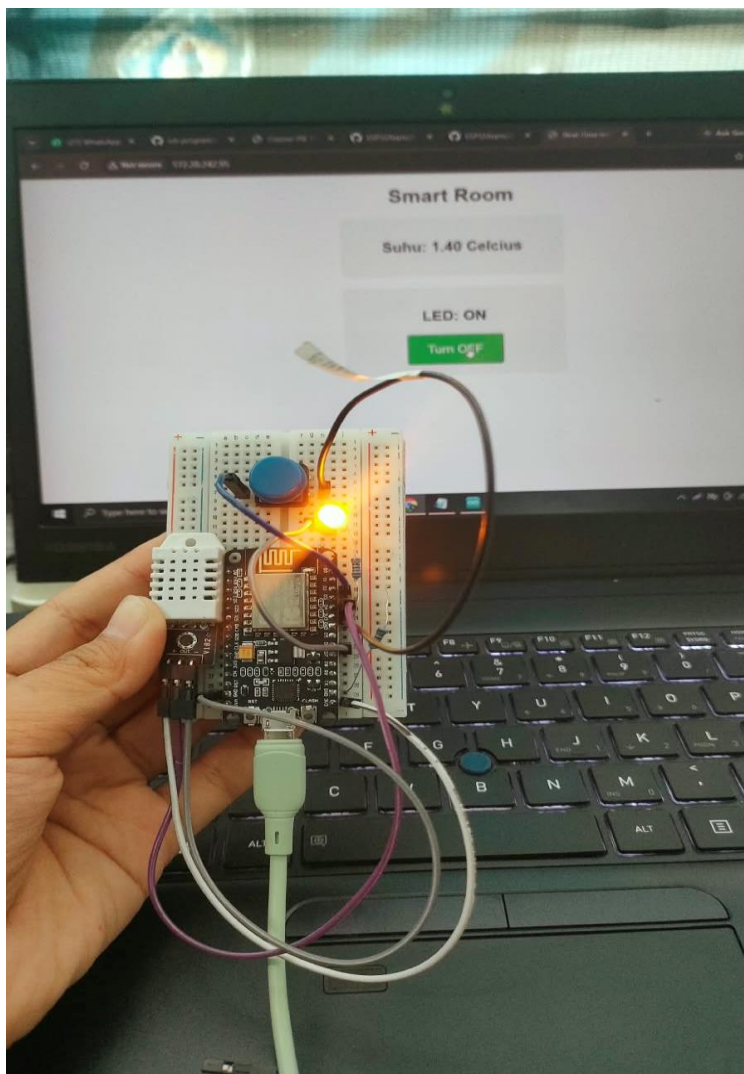
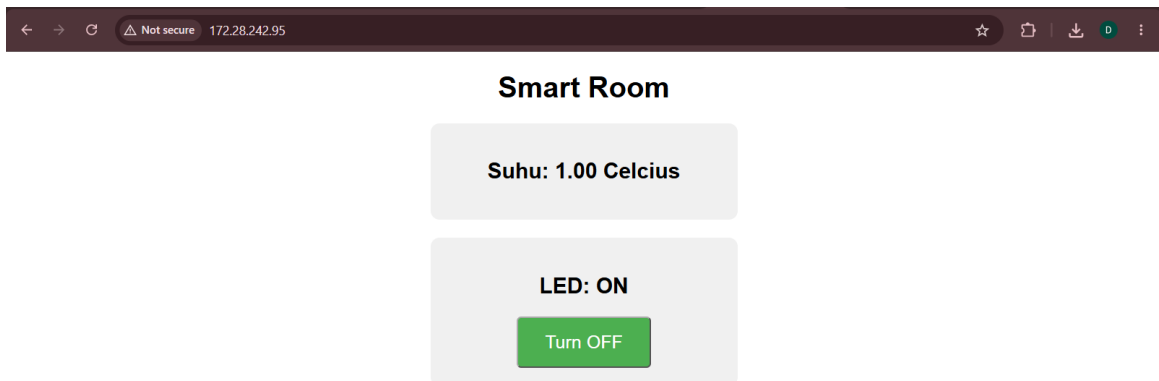
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

...
IP Address: 172.28.242.95
Client WebSocket #1 terhubung
.....
IP Address: 172.28.242.95
Client WebSocket #1 terhubung

Ln 16, Col 43 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

Tampilan antarmuka web *Smart Room* menunjukkan bahwa NodeMCU berhasil menyajikan *web server* lokal serta memperbarui pembacaan sensor suhu dan status LED secara *real-time* via WebSocket. Pada saat tombol kontrol di web atau sakelar fisik diaktifkan, status sistem secara otomatis memperbarui indikator menjadi **LED: ON**. Pengujian perangkat keras mengonfirmasi bahwa sinyal kontrol dari NodeMCU (pin D6) berhasil mengalirkan arus listrik menuju LED sehingga lampu indikator fisik menyala terang selaras dengan status di layar.



Tampilan antarmuka web dan pengujian perangkat keras menunjukkan kondisi sistem saat LED dinonaktifkan (LED: OFF). Ketika tombol Turn OFF pada antarmuka web diklik atau tombol fisik ditekan kembali, komunikasi WebSocket secara *real-time* mengirimkan sinyal perintah ke NodeMCU untuk memutus arus pada pin kontrol (pin D6). Hal ini menyebabkan status indikator pada layar web berubah menjadi LED: OFF dengan tombol bertuliskan Turn ON, dan secara bersamaan lampu LED fisik pada breadboard padam. Pembacaan sensor suhu dari modul DHT22 juga tetap diperbarui secara berkala di layar.

